

«Технологии разработки приложения на базе фреймворков»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

**ОСНОВЫ PYTHON: АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И НАСТРОЙКА
РАБОЧЕГО ОКРУЖЕНИЯ**

ЭФБО-01-24. Алиев Никита. 2026 г.

1. Материалы Яндекс Практикума

Темы, предусмотренные практической работой:

Раздел 01. Основы Python:

- Погружение в Python;
- Простые типы данных;
- Ветвления;
- Импортируемые типы данных.

Раздел 02. Настройка рабочего окружения:

- Настройка рабочего окружения;
- Pytest;
- Система контроля и управления версиями;
- Требования к коду;
- Отладка программ.

Прохождение тем подтверждается результатами в личном аккаунте Практикума.

2. Индивидуальный проект

Название проекта: «Система управления консультациями».

Предметная область: организация учебных консультаций — планирование встреч студентов с преподавателями, проверка доступности времени и запись на консультации. Основные сущности: пользователь, дисциплина, консультация и запись.

Реализованный на ПР1 функционал:

- `get_booking_status()` — проверка доступности слота, времени начала консультации и допустимой длительности от 15 до 90 минут;
- `calculate_end_time()` — расчёт времени окончания консультации по времени начала и длительности;
- `create_confirmation()` — формирование подтверждения записи с именами студента и преподавателя, темой и временем встречи;
- `main()` — ввод имени студента и длительности, выполнение проверок, изменение доступности слота и вывод результата.

Программа предлагает консультацию на следующий день в 15:00. При вводе имени «Алиев Никита» и длительности 45 минут формируется подтверждение с окончанием в 15:45. Пустое имя и некорректная длительность приводят к отказу. Запись хранится в памяти до завершения программы.

Использованные конструкции Python: простые типы данных (`int`, `float`, `str`, `bool`), операции и преобразование типов, условные конструкции `if-elif`, логические операторы `or`, `not`, функции, импорт объектов `datetime` и `timedelta`. Коллекции, циклы и собственные классы в основном приложении не используются.

Ссылка на Git-репозиторий: https://github.com/NikiVence/consult_managing

3. Результат работы

В результате выполнения ПР1:

- создано виртуальное окружение Python 3.12.5, подготовлены настройки VS Code;
- создан Git-репозиторий индивидуального проекта и добавлен .gitignore;
- подготовлен и заполнен README.md;
- реализован законченный сценарий с тремя функциями предметной области;
- пройдены 22 теста pytest; проверка оформления Ruff завершена без ошибок;
- выполнена отладка в pdb: установлена точка останова, выполнен шаг, просмотрены переменные, найдена и исправлена намеренно внесённая ошибка;
- результат сохранён в Git, проверена история и выполнена отправка на GitHub.

main.py — результат запуска

```
Система управления консультациями
Преподаватель: Иванова Анна Сергеевна
Тема: Основы Python
Доступное время: 16.09.2026 15:00
Введите имя студента: Алиев Никита
Длительность консультации (15–90 минут): 45
Запись доступна.
Запись подтверждена!
Студент: Алиев Никита
Преподаватель: Иванова Анна Сергеевна
Тема: Основы Python
Начало: 16.09.2026 15:00
Окончание: 16.09.2026 15:45
Длительность: 45 мин. (0.75 ч.)
Слот свободен: False
Учебный режим: запись хранится только до завершения программы.
```

Рисунок 1 — Фактический вывод программы при записи Алиева Никиты на консультацию.

При отладке в копии функции `calculate_end_time()` аргумент `minutes` намеренно заменён на `hours`. Значение 45 стало интерпретироваться как число часов. После проверки переменных и исправления аргумента получено правильное время окончания — 15:45.

pdb — просмотр переменных при пошаговом выполнении

```
До исправления
-> ends_at = starts_at + timedelta(hours=duration_minutes)
(Pdb) datetime.datetime(2026, 9, 16, 15, 0)
(Pdb) datetime.datetime(2026, 9, 18, 12, 0)
После исправления
-> ends_at = starts_at + timedelta(minutes=duration_minutes)
(Pdb) datetime.datetime(2026, 9, 16, 15, 0)
(Pdb) datetime.datetime(2026, 9, 16, 15, 45)
```

Рисунок 2 — Фрагменты фактического протокола `pdb` до и после исправления ошибки.

Иллюстрации оформлены из текстового вывода запусков; исходные данные сохранены в `docs/report_run.txt` и `docs/debugger_transcript.txt`. Для демонстрации отладки в IDE подготовлены конфигурация VS Code и инструкция `docs/debugging.md`.

4. Вывод

В ходе практической работы применены базовые конструкции Python, подготовлено рабочее окружение и создана стартовая версия индивидуального проекта «Система управления консультациями». Реализованы проверка возможности записи, расчёт окончания и подтверждение консультации. Подготовлена основа для дальнейшей разработки веб-приложения на Django с базой данных, пользователями и REST API.